

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и Основы Алгоритмизации в Инженерных Задачах»
на тему «Простые структуры данных»
Вариант №

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Казак Д. А.
Джураев Б. В.

Приняли:
Юрова О. В.,
Деев М. В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучение простых структур данных языка Си (статические и динамические массивы, строки, структуры), работы с генератором псевдослучайных чисел, а также практическое освоение динамического выделения памяти (malloc, free) и поиска в массивах структур.

2. Лабораторное задание

Составить программы, реализующие следующий функционал:

1. Вычисление разности между максимальным и минимальным элементами одномерного массива.
2. Заполнение одномерного массива случайными числами.
3. Создание динамического массива с вводом размера с клавиатуры.
4. Вычисление суммы значений по столбцам и строкам двумерного массива.
5. Поиск записи о студенте по фамилии в массиве структур student.

3. Пояснительный текст к программам

Задание 1. Нахождение разности между max и min элементами массива

Программа предназначена для обработки одномерного статического массива целых чисел с целью нахождения его экстремальных значений.

1. Инициализация: Объявляется массив a размерностью $n = 10$ элементов и переменные max, min для хранения экстремумов.
2. Генерация данных: С помощью функции srand((unsigned int)time(NULL)) инициализируется генератор псевдослучайных чисел. В цикле for элементы массива заполняются случайными целыми числами в диапазоне от 0 до 99 с помощью операции взятия остатка от деления (rand() % 100) и выводятся в консоль.
3. Алгоритм поиска: Переменным max и min присваивается значение первого элемента массива a[0]. Далее в цикле производится последовательный перебор элементов, начиная со второго ($i = 1$). На каждом шаге выполняются условные проверки:
 - Если текущий элемент a[i] больше max, то обновляется значение max.
 - Если текущий элемент a[i] меньше min, то обновляется значение min.
4. Вывод результатов: По завершении цикла программа выводит найденный максимум, минимум и разность max - min.

Задание 2. Инициализация массива случайными числами

Программа демонстрирует базовый алгоритм формирования и вывода массива случайных величин.

1. Инициализируется генератор ПСЧ базовым значением текущего системного времени `time(NULL)`, что обеспечивает уникальность последовательности при каждом запуске.
2. В цикле `for` от 0 до `n-1` происходит последовательное заполнение массива `a[10]` значениями в диапазоне `[0; 99]` и их параллельный вывод на экран через спецификатор `%d`.

Задание 3. Динамический массив произвольного размера

Программа демонстрирует работу с динамической памятью (кучей — `Heap`) и указателями.

1. Считывание размера: С клавиатуры через функцию `scanf` запрашивается размерность массива `n`.
2. Выделение памяти: Выполняется динамическое выделение непрерывного блока памяти с помощью функции `malloc(n * sizeof(int))`. Возвращаемый указатель приводится к типу `(int *)` и присваивается указателю `a`.
3. Заполнение и вывод: В цикле `for` через указатель `a` и операцию индексации `a[i]` массив заполняется случайными числами и выводится на консоль.
4. Освобождение памяти: После завершения работы с данными вызывается функция `free(a)`, которая освобождает выделенный блок памяти, предотвращая возникновение утечек памяти (`Memory Leaks`).

Задание 4. Сумма элементов по столбцам и строкам двумерного массива

Программа выполняет обработку двухмерного статического массива (матрицы) размерностью `3x4`.

1. Заполнение матрицы: Использование вложенных циклов `for` (внешний `i` по строкам `rows = 3`, внутренний `j` по столбцам `cols = 4`) позволяет заполнить матрицу случайными числами в диапазоне `[0; 9]` и вывести ее в виде таблицы.
2. Расчет сумм по столбцам: Для вычисления суммы каждого столбца внешним делается цикл по столбцам `j`, а внутренним — по строкам `i`. На каждой итерации внешнего цикла локальная переменная `sum` обнуляется, после чего накапливает суммы элементов соответствующего столбца `a[i][j]`.
3. Расчет сумм по строкам: Алгоритм аналогичен, но внешним циклическим параметром выступает индекс строки `i`, а внутренним — индекс столбца `j`, аккумулируя суммы элементов `a[i][j]` по горизонтали.

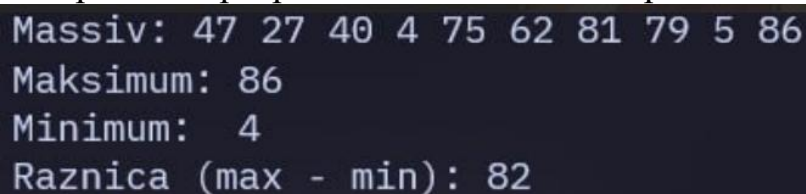
Задание 5. Поиск студента в массиве структур

Программа демонстрирует работу с пользовательскими составными типами данных `struct` и строковыми функциями.

1. Объявление структуры: Описывается структура student, содержащая текстовые поля famil (фамилия), name (имя), facult (факультет) и целое число Nomzach (номер зачетной книжки).
2. Ввод данных: В цикле производится последовательный ввод информации для 3 студентов. Для предотвращения переполнения буфера при считывании строк используется спецификатор %19s.
3. Вывод списка: Программа выводит полный список всех введенных записей.
4. Поиск по ключу: Запрашивается фамилия для поиска search_famil. В цикле выполняется поэлементное сравнение введенной строки с полем stud[i].famil каждой структуры с помощью функции strcmp(). Если функция возвращает 0 (строки идентичны), данные найденного студента выводятся на экран, а флаг found устанавливается в 1. Если совпадений не найдено, выводится соответствующее сообщение.

4. Результаты работы программ

Результат работы программы для задания 1 представлен на рисунке 1.



```
Massiv: 47 27 40 4 75 62 81 79 5 86
Maksimum: 86
Minimum: 4
Raznica (max - min): 82
```

Рисунок 1 — Результат работы программы для Задания 1

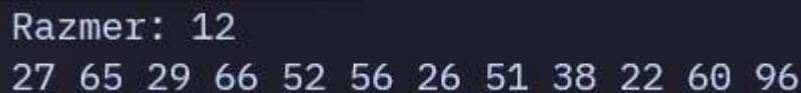
Результат работы программы для задания 2 представлен на рисунке 2.



```
Build & Run C
Massiv sluchaynih chisel: 74 31 47 69 59 64 94 19 97 87
```

Рисунок 2 — Результат работы программы для Задания 2

Результат работы программы для задания 3 представлен на рисунке 3.



```
Razmer: 12
27 65 29 66 52 56 26 51 38 22 60 96
```

Рисунок 3 — Результат работы программы для Задания 3

Результат работы программы для задания 4 представлен на рисунке 4.

```
massiv (3x4):  
2 7 5 2  
6 4 9 1  
0 3 2 7  
  
Summa po stolbtsam:  
Stolbets 1: 8  
Stolbets 2: 14  
Stolbets 3: 16  
Stolbets 4: 10  
  
Summa po strokam:  
Stroka 1: 16  
Stroka 2: 20  
Stroka 3: 12
```

Рисунок 4 — Результат работы программы для Задания 4

Результат работы программы для задания 4 представлен на рисунке 5.

```
Student 1
Vvedite familiyu: kazak
Vvedite imya: dima
Vvedite fakultet: FVT
Vvedite nomer zachetnoy knizhki: 12

Student 2
Vvedite familiyu: dzhuraev
Vvedite imya: bogdan
Vvedite fakultet: FVT
Vvedite nomer zachetnoy knizhki: 7

Student 3
Vvedite familiyu: Bakini
Vvedite imya: Backs
Vvedite fakultet: programist
Vvedite nomer zachetnoy knizhki: 52

Spisok vseh studentov
kazak dima, fakultet: FVT, zachetka: 12
dzhuraev bogdan, fakultet: FVT, zachetka: 7
Bakini Backs, fakultet: programist, zachetka: 52

Vvedite familiyu dlya poiska: kazak

Rezultaty poiska
Nayden: kazak dima, fakultet: FVT, zachetka: 12
```

Рисунок 5 — Результат работы программы для Задания 4

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были изучены фундаментальные конструкции работы с базовыми структурами данных в языке Си. Были реализованы программы обработки одномерных и двумерных статических массивов, освоена динамическая работа с памятью через функции malloc и free, а также изучена работа с пользовательскими структурами struct и функциями сравнения строк. Программы успешно отлажены в Microsoft Visual Studio.